



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego na przedmiot ZSD

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: CSAimBot, CSBot	Zlecniodawca: dr hab. inż. Michał Czubenko	
Numer zlecenia: -	Kierownik projektu: Nazar Tomasz	Opiekun projektu: dr hab. inż. Michał Czubenko

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: 1.0.0
Odpowiedzialny za dokument: Pietrzak Filip Nazar Tomasz	Data pierwszego sporządzenia: 7.04.2026
	Data ostatniej aktualizacji: 7.04.2026
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	całość	Pietrzak Filip	7.04.2026
{wersja}	{opis np. dodanie etapu C}	{np. pkt 2, 2.3}	{nazwisko, imię}	{data zmiany}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	2
1.1	Cel dokumentu	2
1.2	Zakres dokumentu	2
1.3	Odbiorcy	2
1.4	Terminologia	2
2	Dokumentacja techniczna projektu	2
2.1	YOLO oraz Dataset	2
2.1.1	Rozmiar datasetu	2
2.1.2	Struktura zdjęć	2
2.1.3	Opis zdjęć - YOLO	2
2.2	Robot – fizyczny i symulacja	2
2.2.1	Materiały i wykaz elementów	2
2.2.2	Symulacja - technologia	3
2.2.3	Screenshot z symulatora Gazebo	3
2.2.4	Modele 3D - technologia	3
2.3	Aplikacja i komunikacja z ESP32	4
3	Załączniki	4

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{Nie zmieniać}

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

{Określenie, co wchodzi w zakres dokumentu, a co nie wchodzi, ew. wskazanie na dokumenty powiązane}

Dokument zawiera szczegóły techniczne projektu takie jak: rozmiary, technologie wykonania oraz szczegóły kodu. Dokument nie zawiera szczegółów na temat tego w jakiej kolejności powstały poszczególne części projektu oraz kto jest za nie odpowiedzialny – te opisy są raportowane na wykładach z zajęć z przedmiotu Zintegrowane systemy decyzyjne oraz na repozytorium na githubie

1.3 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

Odbiorcami projektu są dr hab. inż. Michał Czubenko oraz mgr inż. Jan Glinko.

1.4 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

Kierownik – kierownik zespołu - Tomasz Nazar

Zastępca kierownika – Filip Pietrzak

Dokument – Niniejszy dokument DTP

Zdjęcia z datasetu - screenshoty z gry Counter Strike: Global Offensive

CS:GO – oryginalna wersja gry Counter Strike: Global Offensive

eDPI - wartość uzyskana po przemnożeniu sensivity – ustawionej czułości w CS:GO – z DPI – ustawionej na komputerze czułości w myszce.

2 Dokumentacja techniczna projektu

{O zakresie dokumentacji decyduje opiekun, tu należy zacząć opis rozwiązania technicznego wg zaleceń opiekuna, w układzie redakcyjnym najlepiej oddającym charakter projektu – kolejne rozdziały, podrozdziały, punkty}

2.1 YOLO oraz Dataset

2.1.1 Rozmiar datasetu

Zdjęć do datasetu jest 10461.

2.1.2 Struktura zdjęć

Zdjęcia wykonywane są przy pomocy skryptu pythonowego w jakości Full HD lub 2K i przycinane są do wielkości 1280x736 [px] dla Full HD oraz 1728x992 [px] dla 2K.

2.1.3 Opis zdjęć - YOLO

Opis zdjęć wykonywany jest w Roboflow, na dzień pierwszej wersji dokumentu (7.04.2026) zdjęć opisanych jest ponad 6 tysięcy.

2.2 Robot – fizyczny i symulacja

2.2.1 Materiały i wykaz elementów **POPRAWIC BO COS DOKUPOWALISMY**

1. Mechanika
 - Szyna liniowa MGN12 z wózkiem (40 cm) – 2 szt.
 - Szyna liniowa MGN12 z wózkiem (50 cm) – 1 szt.
 - Profil aluminiowy T-slot 2020 (40 cm) – 4 szt.
 - Narożniki aluminiowe (wersja 20) – 10 szt.
 - Pas zębaty GT2 (5 m, 10 mm szerokości) – 1 szt.
 - Rolki zębate GT2 – 6 szt. • Rolki gładkie GT2 – 2 szt.
 - Zębatki napędowe na wał silnika 8 mm – 2 szt.
 - Śruba trapezowa osi Z (skok 2 mm, 10 cm) – 1 szt.
 - Sprzęgło 8x5 mm – 1 szt.
 - Pręt stalowy 3 mm (długość 330 mm) – 2 szt.
 - Filament (TPU, 1,75mm, 1 kg) – 1 szt.
2. Silniki i sterowniki
 - Silnik krokowy Nema 23 (dwustronny wał 8 mm) – 2 szt.
 - Silnik krokowy Nema 17 "Pancake" – 1 szt.
 - Sterownik cyfrowy DM556 – 3 szt.
 - Enkoder obrotowy E6B2-CWZ6C (600 P/R) – 2 szt.
3. Chwytnik i klikanie
 - Serwo MG996R (180 stopni) – 1 szt.
 - Zębatka serwa 25T (Moduł 0.5) – 1 szt.
 - Listwa zębata (Moduł 0.5, 5x5x300mm) – 1 szt.
 - Solenoidy 12V – 2 szt.
4. Elektronika i sterowanie
 - Mikrokontroler ESP32 – 1 szt.
 - Konwerter poziomów logicznych TXS0108E (8-kanałowy) – 1 szt.
 - Przetwornica LM2596 ADJ (Regulowana) – 2 szt.
5. Zasilanie
 - Zasilacz (36V, 10A, 360W) – 1 szt.
6. Dodatkowe części drukowane
 - Chwytnik Fin Ray – 2 szt.
 - Podstawy do silnika – 2 szt.
 - **DODAC WIECEJ**

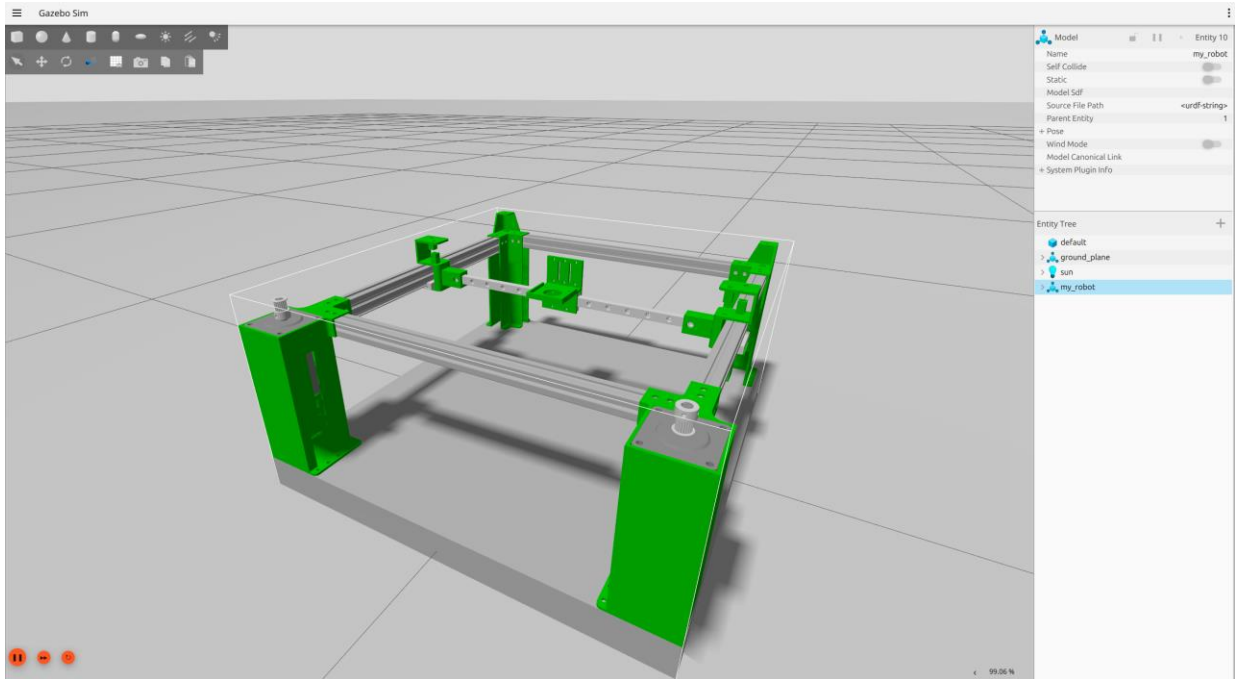
2.2.2 CoreXY – technologia

Wybór kinematyki CoreXY w projekcie CSAimBot jest podyktowany rygorystycznym wymogiem uzyskania czasu reakcji poniżej 200 ms. Architektura ta opiera się na stacjonarnym montażu silników napędowych na ramie głównej, podczas gdy ruch wózka realizowany jest za pośrednictwem układu pasów zębatych. Rozwiązanie to drastycznie zmniejsza masę ruchomą i inercję całego systemu.

2.2.3 Symulacja - technologia

Symulacja została zrealizowana przy użyciu środowiska ROS. Wirtualny model robota oraz fizyka otoczenia symulowane są w programie Gazebo, z kolei narzędzie RViz odpowiada za graficzną reprezentację danych z systemu sterowania.

2.2.4 Screenshot z symulatora Gazebo



2.2.5 Modele 3D - technologia

Modele 3D, projektowane w oprogramowaniu Autodesk Fusion, służą zarówno do stworzenia wirtualnej symulacji w środowisku Gazebo, jak i do fizycznej budowy robota kartezjańskiego z wykorzystaniem technologii druku 3D.

2.3 Aplikacja i komunikacja z ESP32

2.3.1 Aplikacja do sterowania z komputera

Aplikacja pozwala użytkownikowi na sterowanie, komunikację oraz określenie pozycji robota. Aplikacja posiada funkcje:

- Connect/Disconnect - pozwala na połączenie/rozłączenie się z ESP32.
- Simulation/Real - zmienia sterowanie z systemu rzeczywistego na symulację.
- FORCE STOP – wymusza zatrzymanie robota.
- Calibrate - pozwala określić ustawienia sensitivity oraz DPI na danej myszce.
- Test LMB – pozwala na sprawdzenie kliknięcia lewego przycisku myszki.
- Test RMB – pozwala na sprawdzenie kliknięcia prawego przycisku myszki.
- Home pos - powrót do pozycji startowej robota
- Pick up mouse – podnosi myszkę
- Przyciski do sterowania X/Y/Z - każda oś posiada dwa oddzielne przyciski pozwalające na zmniejszanie oraz zwiększanie ich wartości.

Aplikacja posiada również dwa ekrany, jeden do wyświetlania komunikatów które dzieją się pomiędzy ESP32, aplikacją, a CS:GO, drugi do wyświetlania koordynatów/pozycji robota oraz obliczonej wartości eDPI.

3 Załączniki

{Wszelkie dokumenty nie dające się wkomponować w prosty sposób w tekst, należy dołączyć w osobnych plikach, a ich spis przedstawić w formie tabeli, przykładowo:}

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Schemat funkcjonalny	
2.	Schemat blokowy	
3.	Schemat ideowy	
4.	Wykaz elementów	
5.	Karta katalogowa, itp.	
6.	Dokumentacja tworzona za pomocą innego narzędzia	